

Отчёт по лабораторной работе №1

Отчет

Кичигина Полина Евгеньевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Домашнее задание	9
4	Контрольные вопросы	11
5	Выводы	13

Список иллюстраций

2.1	Дистрабутив Rosky	6
2.2	Настройка виртуальной машины	7
2.3	Запускаем установку	7
2.4	Подключаем	8
3.1	Запускаем установку	9
3.2	Запускаем установку	10

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.

2 Выполнение лабораторной работы

1. Установим дистрибутив Rocky на виртуальную машину скачав с сайта. Создаем и настраиваем виртуальную машину(рис. 2.1)

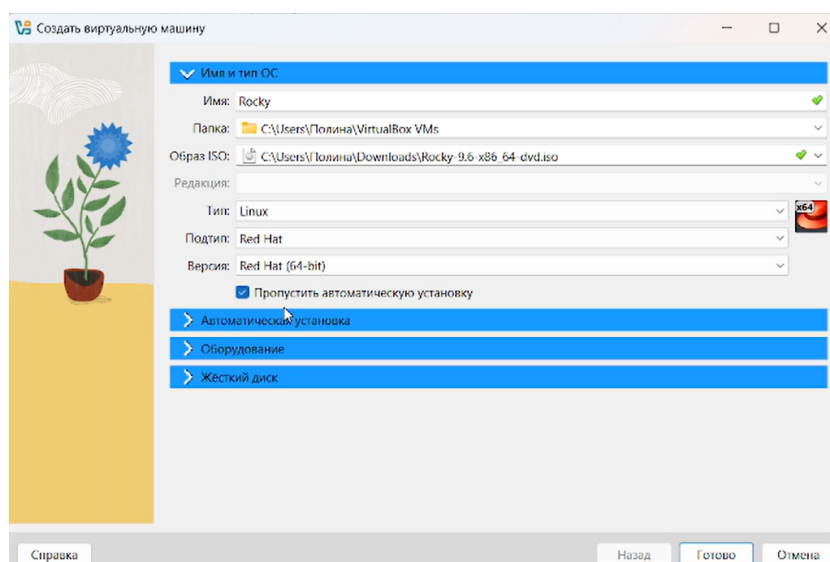


Рис. 2.1: Дистрибутив Rocky

2. Настраиваем образ установки (рис. 2.2)

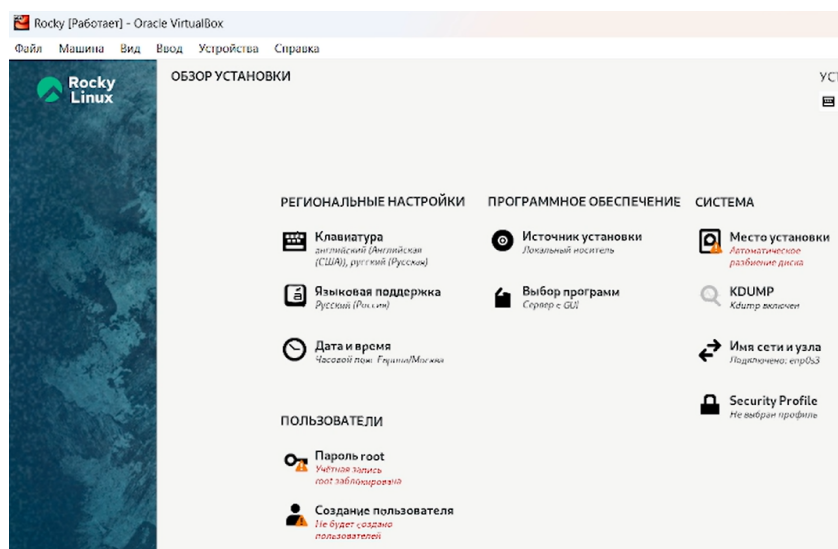


Рис. 2.2: Настройка виртуальной машины

3. Ждем установку (рис. 2.3)

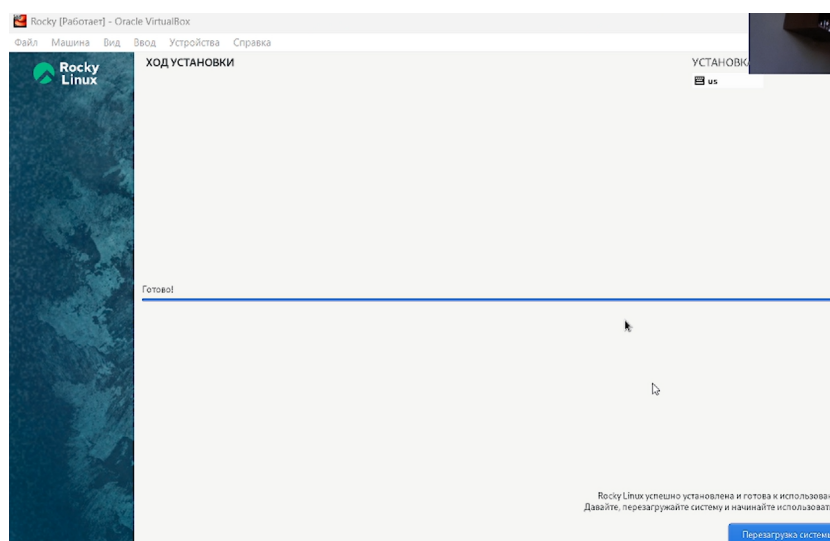


Рис. 2.3: Запускаем установку

4. Подключаем образ дополнительной гостевой ОС (рис. 2.4)

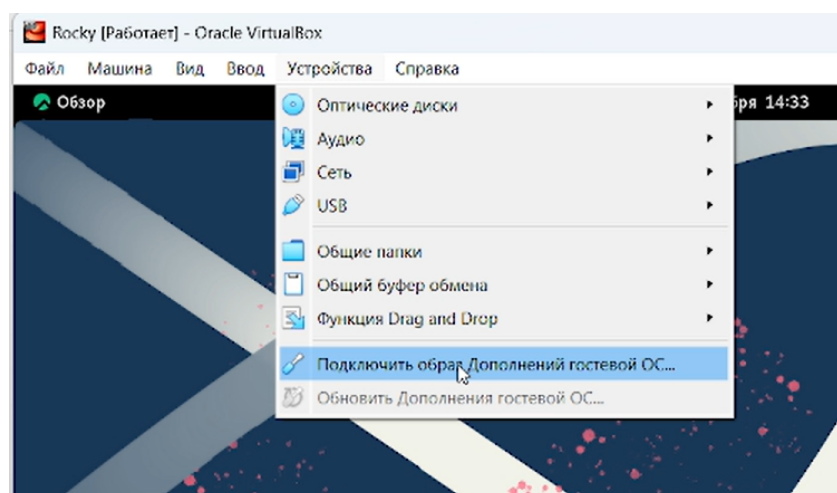
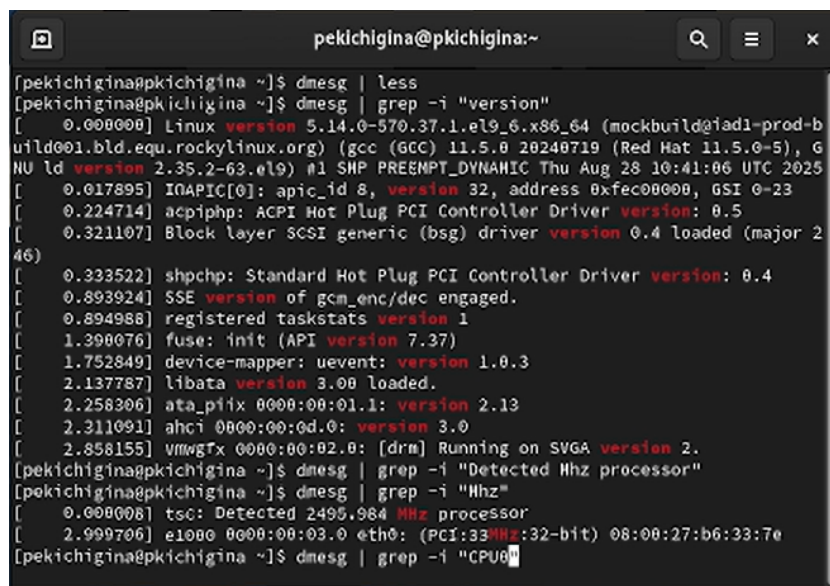


Рис. 2.4: Подключаем

3 Домашнее задание

Дождитесь загрузки графического окружения и откройте терминал. В окне терминала проанализируйте последовательность загрузки системы, выполнив команду `dmesg`.

Получите следующую информацию. 1. Версия ядра Linux (Linux version). 2. Частота процессора (Detected Mhz processor). 3. Модель процессора (CPU0).(рис. 3.1)



```
[pekichigina@pekichigina ~]$ dmesg | less
[pekichigina@pekichigina ~]$ dmesg | grep -i "version"
[ 0.000000] Linux version 5.14.0-570.37.1.el9_6.x86_64 (mockbuild@iad1-prod-b
uilde001.bld.equ.rockylinux.org) (gcc (GCC) 11.5.0 20240719 (Red Hat 11.5.0-5), G
NU ld version 2.35.2-63.el9) #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Thu Aug 28 10:41:06 UTC 2025
[ 0.017895] INAPIC[0]: apic_id 8, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-23
[ 0.224714] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
[ 0.321107] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 2
46)
[ 0.333522] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
[ 0.893924] SSE version of gcm_enc/dec engaged.
[ 0.894988] registered taskstats version 1
[ 1.390076] fuse: init (API version 7.37)
[ 1.752849] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[ 2.137787] libata version 3.00 loaded.
[ 2.258306] ata_piix 0000:00:01.1: version 2.13
[ 2.311091] ahci 0000:00:0d.0: version 3.0
[ 2.858155] vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] Running on SVGA version 2.
[pekichigina@pekichigina ~]$ dmesg | grep -i "Detected Mhz processor"
[pekichigina@pekichigina ~]$ dmesg | grep -i "Mhz"
[ 0.000000] tsc: Detected 2495.984 Mhz processor
[ 2.999706] e1000 0000:00:03.0 eth0: (PCI:33MHz:32-bit) 08:00:27:b6:33:7e
[pekichigina@pekichigina ~]$ dmesg | grep -i "CPU0"
```

Рис. 3.1: Запускаем установку

4. Объем доступной оперативной памяти (Memory available).
5. Тип обнаруженного гипервизора (Hypervisor detected).
6. Тип файловой системы корневого раздела.
7. Последовательность монтирования файловых систем.(рис. 3.2)

```
pekichigina@pekichigina:~  
4bdda1  
[ 5.914594] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.  
[ 5.914736] systemd[1]: Stopped target Initrd File Systems.  
[ 5.914745] systemd[1]: Stopped target Initrd Root File System.  
[ 5.914782] systemd[1]: Reached target Remote File Systems.  
[ 5.935472] systemd[1]: Mounting Huge Pages File System...  
[ 5.937648] systemd[1]: Mounting POSIX Message Queue File System...  
[ 5.939783] systemd[1]: Mounting Kernel Debug File System...  
[ 5.942750] systemd[1]: Mounting Kernel Trace File System...  
[ 5.961490] systemd[1]: Stopped File System Check on Root Device.  
[ 5.999925] systemd[1]: Starting Remount Root and Kernel File Systems...  
[ 6.018673] systemd[1]: Mounted Huge Pages File System.  
[ 6.021974] systemd[1]: Mounted POSIX Message Queue File System.  
[ 6.022439] systemd[1]: Mounted Kernel Debug File System.  
[ 6.025794] systemd[1]: Mounted Kernel Trace File System.  
[ 7.480981] XFS (sda1): Mounting V5 Filesystem ea5a8b3c-74d2-4651-83ea-c9c8f6  
55d2cf  
[pekichigina@pekichigina ~]$ dmesg | grep -i "filesystem"  
[ 4.547303] XFS (dm-0): Mounting V5 Filesystem c99c6795-2272-497d-acd4-35c89f  
4bdda1  
[ 7.480981] XFS (sda1): Mounting V5 Filesystem ea5a8b3c-74d2-4651-83ea-c9c8f6  
55d2cf  
[pekichigina@pekichigina ~]$
```

Рис. 3.2: Запускаем установку

4 Контрольные вопросы

Ответы:

1. Команды терминала и примеры: Получение справки: Команда `man [команда]` или `[команда] --help` предоставит подробную информацию о любой команде. Перемещение по файловой системе: Команда `cd [путь]` позволяет перемещаться между каталогами, `cd ..` поднимает на уровень выше, а `cd ~` возвращает в домашний каталог. Просмотр содержимого каталога: `ls` показывает список файлов и каталогов, а `ls -l` предоставляет детальную информацию о них. Определение объёма каталога: Команда `du -sh [путь_к_каталогу]` покажет общий размер каталога в удобочитаемом формате. Создание / удаление каталогов / файлов: `mkdir` и `rmdir` создают и удаляют каталоги (последний только пустые), `touch` создает файлы, а `rm` удаляет файлы или каталоги (с опцией `-r`). Задание определённых прав на файл / каталог: Команда `chmod [права] [файл/каталог]` изменяет права доступа к файлам и каталогам, например `chmod 644 myfile.txt`. Просмотр истории команд: Команда `history` отображает список ранее введенных команд.
2. Информация в учётной записи пользователя и команды: Учётная запись пользователя включает имя, ID, домашний каталог, оболочку и членство в группах, а команды `id [имя_пользователя]` и `whoami` позволяют просмотреть эту информацию.
3. Файловая система: Файловая система — это структура организации данных на диске, например ext4, XFS или NTFS, определяющая, как файлы хранятся

и доступны.

4. Просмотр смонтированных файловых систем: Команды `mount` и `df -h` показывают, какие файловые системы в данный момент доступны в операционной системе.
5. Удаление зависшего процесса: Зависший процесс удаляется с помощью команды `kill [PID]`, а при необходимости более принудительно — `kill -9 [PID]`, предварительно определив его PID командами `ps` или `pgrep`.

5 Выводы

Мы приобрели практических навыков установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.